ЗАНЯТИЕ 4

Одночлены и многочлены

РАЗМИНКА

Упростите устно

1. $(-3a^2b) \cdot 2ab^3$
2. $(-2x^3)^2$
3. $12x^5y^3 : (-4x^2y)$

РАЗМИНКА

Упростите устно

1. $(-3a^2b)\cdot 2ab^3$
2. $(-2x^3)^2$
3. $12x^5y^3 : (-4x^2y)$

Ответ. 1) $-6a^3b^4$; 2) $4x^6$; 3) $-3x^3y^2$.

ТЕОРИЯ

Одночлен и многочлен

- **Стандартный вид одночлена**: число впереди, каждая буква один раз со своей степенью: $-\frac{1}{12}ab^2$.
- **Многочлен** — сумма одночленов. Подобные слагаемые (одинаковая буквенная часть) складываем.
- **Минус перед скобкой** меняет знак каждого слагаемого в скобке.

ТЕОРИЯ

Вложенные скобки — изнутри наружу

$$A - (B + (C - D) \cdot k)$$

1. Найдите самую внутреннюю скобку и упростите её.
2. Выполните умножение на число рядом с ней.
3. Перейдите на уровень выше. Каждый уровень — новая строка.

ПРИМЕР 1 · КАК №4 В РАБОТЕ 239

$$6a^2b^3 \cdot \left(-\frac{ab}{3}\right)^2 : (-2ab)^3$$

ПРИМЕР 1 · КАК №4 В РАБОТЕ 239

$$6a^2b^3 \cdot \left(-\frac{ab}{3}\right)^2 : (-2ab)^3$$

$$\left(-\frac{ab}{3}\right)^2 = \frac{a^2b^2}{9},\ (-2ab)^3 = -8a^3b^3$$

ПРИМЕР 1 · КАК №4 В РАБОТЕ 239

$$6a^2b^3 \cdot \left(-\frac{ab}{3}\right)^2 : (-2ab)^3$$

$$\left(-\frac{ab}{3}\right)^2 = \frac{a^2b^2}{9},\ (-2ab)^3 = -8a^3b^3$$

$$6a^2b^3 \cdot \frac{a^2b^2}{9} = \frac{2}{3}a^4b^5$$

ПРИМЕР 1 · КАК №4 В РАБОТЕ 239

$$6a^2b^3 \cdot \left(-\frac{ab}{3}\right)^2 : (-2ab)^3$$

$$\left(-\frac{ab}{3}\right)^2 = \frac{a^2b^2}{9},\ (-2ab)^3 = -8a^3b^3$$

$$6a^2b^3 \cdot \frac{a^2b^2}{9} = \frac{2}{3}a^4b^5$$

$$\frac{2}{3}a^4b^5 : (-8a^3b^3) = -\frac{1}{12}ab^2$$

ПРИМЕР 2 · ВЛОЖЕННЫЕ СКОБКИ

$$3x - \big(x + 2(5 - (x - 1) \cdot 3)\big)$$

ПРИМЕР 2 · ВЛОЖЕННЫЕ СКОБКИ

$$3x - \big(x + 2(5 - (x - 1) \cdot 3)\big)$$

$$(x - 1) \cdot 3 = 3x - 3$$

ПРИМЕР 2 · ВЛОЖЕННЫЕ СКОБКИ

$$3x - \big(x + 2(5 - (x - 1)\cdot 3)\big)$$

$$(x - 1)\cdot 3 = 3x - 3$$

$$5 - (3x - 3) = 8 - 3x$$

ПРИМЕР 2 · ВЛОЖЕННЫЕ СКОБКИ

$$3x - \big(x + 2(5 - (x - 1)\cdot 3)\big)$$

$$(x - 1)\cdot 3 = 3x - 3$$

$$5 - (3x - 3) = 8 - 3x$$

$$2(8 - 3x) = 16 - 6x$$

ПРИМЕР 2 · ВЛОЖЕННЫЕ СКОБКИ

$$3x - \big(x + 2(5 - (x - 1)\cdot 3)\big)$$

$$(x - 1)\cdot 3 = 3x - 3$$

$$5 - (3x - 3) = 8 - 3x$$

$$2(8 - 3x) = 16 - 6x$$

$$x + 16 - 6x = 16 - 5x$$

ПРИМЕР 2 · ВЛОЖЕННЫЕ СКОБКИ

$$3x - \big(x + 2(5 - (x - 1)\cdot 3)\big)$$

$(x-1)\cdot 3 = 3x - 3$

$5 - (3x - 3) = 8 - 3x$

$2(8 - 3x) = 16 - 6x$

$x + 16 - 6x = 16 - 5x$

$3x - (16 - 5x) = 8x - 16$

ПРИМЕР 3 · КАК №11 В РАБОТЕ 239

В выражении $2x(x-3)-(x-1)(2x+1)+5x$ каждую букву x заменили на $2a-1$. Упростите.

ПРИМЕР 3 · КАК №11 В РАБОТЕ 239

В выражении $2x(x-3)-(x-1)(2x+1)+5x$ каждую букву x заменили на $2a-1$. Упростите.

Сначала упрощаем по x: $2x^2-6x-(2x^2-x-1)+5x$

ПРИМЕР 3 · КАК №11 В РАБОТЕ 239

В выражении $2x(x-3)-(x-1)(2x+1)+5x$ каждую букву x заменили на $2a-1$. Упростите.

Сначала упрощаем по x: $2x^2-6x-(2x^2-x-1)+5x$

$=2x^2-6x-2x^2+x+1+5x=1$

ПРИМЕР 3 · КАК №11 В РАБОТЕ 239

В выражении $2x(x-3)-(x-1)(2x+1)+5x$ каждую букву x заменили на $2a-1$. Упростите.

Сначала упрощаем по x: $2x^2-6x-(2x^2-x-1)+5x$ $=2x^2-6x-2x^2+x+1+5x=1$

Выражение равно 1 при любом x, значит, и после замены: ответ 1.

ПРИМЕР 4 · НЕ ЗАВИСИТ ОТ X

Докажите, что значение $(x+3)(x-5)-(x-4)(x+2)$ не зависит от x

ПРИМЕР 4 · НЕ ЗАВИСИТ ОТ X

Докажите, что значение $(x+3)(x-5)-(x-4)(x+2)$ не зависит от x

$$(x+3)(x-5)=x^2-2x-15$$

ПРИМЕР 4 · НЕ ЗАВИСИТ ОТ X

Докажите, что значение $(x+3)(x-5)-(x-4)(x+2)$ не зависит от x

$$(x+3)(x-5)=x^2-2x-15$$
$$(x-4)(x+2)=x^2-2x-8$$

ПРИМЕР 4 · НЕ ЗАВИСИТ ОТ X

Докажите, что значение $(x+3)(x-5)-(x-4)(x+2)$ не зависит от x

$(x+3)(x-5) = x^2 - 2x - 15$

$(x-4)(x+2) = x^2 - 2x - 8$

Разность: $-15-(-8) = -7$ при любом x.

ЗАДАЧА 1

$$\left(-0{,}5x^2y\right)^3 \cdot 8xy^2$$

ЗАДАЧА 1

$$\left(-0{,}5x^2y\right)^3 \cdot 8xy^2$$

Ответ. $-x^7y^5$

ЗАДАЧА 2

$$\left(-\frac{2}{3}a^3b\right)^2 \cdot \left(-\frac{9}{4}ab^2\right)$$

ЗАДАЧА 2

$$\left(-\frac{2}{3}a^3b\right)^2 \cdot \left(-\frac{9}{4}ab^2\right)$$

Ответ. $-a^7b^4$

ЗАДАЧА 3

$$15x^4y^3 \cdot (-2xy)^2 : (-10x^5y^4)$$

ЗАДАЧА 3

$$15x^4y^3 \cdot (-2xy)^2 : (-10x^5y^4)$$

Ответ. $-6xy$

ЗАДАЧА 4

$$5a - \big(2a - (3 - (a + 4) \cdot 2)\big)$$

ЗАДАЧА 4

$$5a - \big(2a - (3 - (a + 4) \cdot 2)\big)$$

Ответ. $a - 5$

ЗАДАЧА 5

$$(2x-1)(x+3)-2(x-2)(x+2)$$

ЗАДАЧА 5

$$(2x-1)(x+3)-2(x-2)(x+2)$$

Ответ. $5x+5$

ЗАДАЧА 6

В выражении $x^2 + 4x$ замените x на $a - 2$ и упростите

ЗАДАЧА 6

В выражении $x^2 + 4x$ замените x на $a - 2$ и упростите

Ответ. $a^2 - 4$

ЗАДАЧА 7

В выражении $3x(2x-1)-2x(3x+1)+4$ каждую букву x заменили на $2a-1$. Упростите.

ЗАДАЧА 7

В выражении $3x(2x-1)-2x(3x+1)+4$ каждую букву x заменили на $2a-1$. Упростите.

Ответ. $-5x+4=-10a+9$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что значение $(a-3)(a+7)-(a+5)(a-1)$ не зависит от a

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что значение $(a-3)(a+7)-(a+5)(a-1)$ не зависит от a

$$(a-3)(a+7)=a^2+4a-21$$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что значение $(a-3)(a+7)-(a+5)(a-1)$ не зависит от a

$$(a-3)(a+7)=a^2+4a-21$$
$$(a+5)(a-1)=a^2+4a-5$$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что значение $(a-3)(a+7)-(a+5)(a-1)$ не зависит от a

$(a-3)(a+7) = a^2 + 4a - 21$

$(a+5)(a-1) = a^2 + 4a - 5$

Разность равна -16 при любом a.

ИТОГ

Что запомнить

- Одночлен: знак → число → буквы.
- Вложенные скобки — изнутри наружу, по строке на уровень.
- Минус перед скобкой меняет все знаки в ней.
- Перед подстановкой — сначала упростить.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на преобразования. Каждое действие — отдельная строка.